

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica

EL-2207 Elementos Activos
I Semestre 2022

Prof.: Dr.-Ing. Juan José Montero Rodríguez

Puntos totales:	40
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Segundo Examen Parcial
16 de mayo de 2022

Nombre: _____ Carnet: _____

Instrucciones Generales

- El examen es una prueba individual.
- Resuelva el examen en forma ordenada y clara, utilizando hojas aparte. Debe anotar todos los pasos que lleven hasta la respuesta final. Respuestas sin justificación tendrán una calificación de cero puntos.
- Debe escanear la solución o digitalizarla con alguna aplicación móvil que le permita tomarle fotografías para generar el PDF, como por ejemplo Adobe Scan o Office Lens.
- El uso de color rojo no está permitido para la solución de la prueba.
- Únicamente se atenderán dudas de forma.
- La fecha límite para entregar la prueba es el viernes 20 de mayo antes de las 5:00 p.m.
- Puede entregar la prueba en el tecDigital, en la sección de evaluaciones.
- Si tiene algún problema durante la ejecución de la prueba, comuníquelo lo más pronto posible al correo electrónico del profesor del curso. El correo es jjmontero@itcr.ac.cr

Teoría	de 10
Problema 1	de 10
Problema 2	de 10
Problema 3	de 10

Parte I. Teoría

Total: 10 puntos

Pregunta 1. Dibuje las tres regiones NPN de un transistor bipolar en activa directa, y explique desde el punto de vista físico por qué la corriente puede pasar desde el colector hasta la base, aun cuando el diodo B-C está polarizado en reversa (2 puntos).

Pregunta 2. Escriba la ecuación de Shockley e indique cuáles parámetros dependen de la temperatura. Si la temperatura aumenta de $T_1 = 300 \text{ K}$ a $T_2 = 310 \text{ K}$ con V_{BE} constante, ¿la corriente I_C aumenta o disminuye después del incremento? (2 puntos).

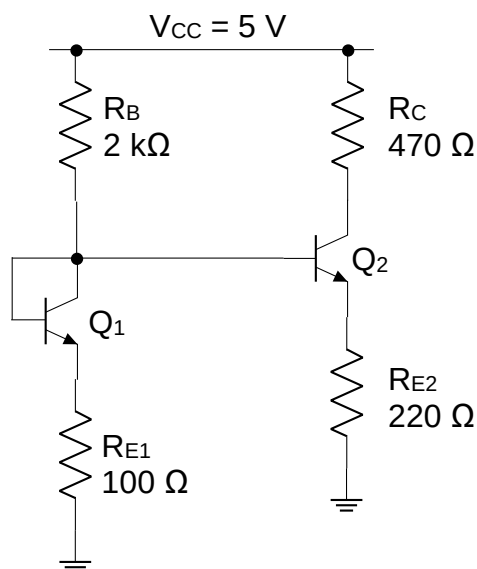
Pregunta 3. Explique qué es la transconductancia de un transistor, indique cómo se calcula, y describa por qué es necesaria para analizar circuitos en corriente alterna (2 puntos).

Pregunta 4. Dibuje el circuito equivalente del transistor bipolar NPN según el modelo de Ebers-Moll y escriba las dos ecuaciones del modelo (2 puntos).

Pregunta 5. Explique, desde el punto de vista físico, por qué la corriente de colector del transistor bipolar depende de V_{CE} en la región activa directa (2 puntos).

Problema 1. Polarización BJT. (10 puntos)

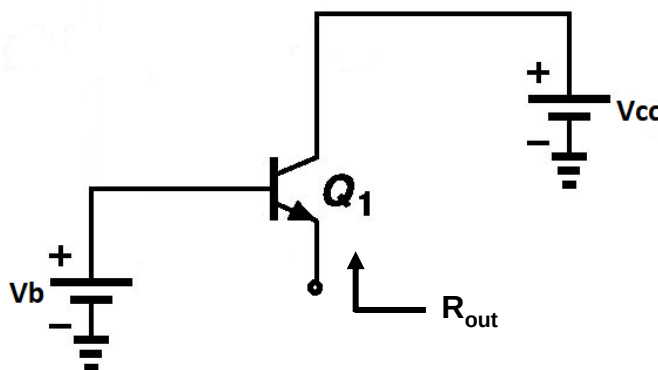
Considere el circuito de la figura. Asumiendo que los dos transistores están encendidos y que operan en la región activa directa, con el modelo de tensión constante $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$, determine los valores de tensiones y corrientes en los nodos que se solicitan. Suponga $\beta_1 = \beta_2 = 75$.



$V_{B1} =$	
$V_{C1} =$	
$V_{B2} =$	
$V_{C2} =$	
$V_{E1} =$	
$V_{E2} =$	
$I_{C1} =$	
$I_{C2} =$	
$I_{B1} =$	
$I_{B2} =$	

Problema 2. Modelo π del transistor BJT. (10 puntos)

Considere el circuito de la figura, en el que $V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ y $V_{CC} > V_B$. Además, suponga que $V_A < \infty$ (hay Efecto Early).

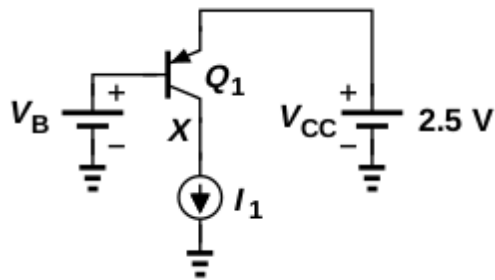


Determine:

- 2.1. El circuito de pequeña señal resultante (5 puntos).
- 2.2. La impedancia de salida vista hacia el emisor del transistor con respecto a tierra, utilizando el método de fuentes de prueba ($R_{out} = V_x/I_x$) (5 puntos).

Problema 3. Efecto Early. (10 puntos)

Considere el circuito de la figura. Asuma que $I_S = 6 \times 10^{-16}$ A, $V_A = 5$ V e $I_1 = 2$ mA.



Determine:

- 3.1. El valor que debe tener V_B para que $V_X = 1$ V (5 puntos).
- 3.2. El valor de I_S en el borde del modo activo, considerando que $V_B = 1.7$ V y que la fuente de corriente I_1 se sustituye por una resistencia de 3 k Ω . (5 puntos).